CORRIGÉ · ORAL CCINP · ORAUX DE MATHS SPÉ

Trois rayons de convergence

Énoncé

1. Donner la définition du rayon de convergence d'une série entière complexe.
2. Déterminer le rayon de convergence de :
   (a) $\sum \dfrac{(n!)^2}{(2n)!} z^{3n}$;
   (b) $\sum 2^{(-1)^n n} z^n$;
   (c) $\sum \sin(n)\, z^n$.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- Trois séries entières, dont une « lacunaire » (z^{3n}).

Ce qu'on te demande. Trois rayons, avec trois méthodes différentes.

Corrigé

1. La définition

Le rayon de convergence de $\sum a_n z^n$ est

$$R = \sup\{r \geqslant 0 : (a_n r^n)_n \text{ est bornée}\} \in [0, +\infty].$$

Ce qu'il faut savoir en faire :

- si $|z| < R$: la série converge absolument ;
- si $|z| > R$: $(a_n z^n)$ n'est pas bornée, donc ne tend pas vers 0 : divergence grossière ;
- si $|z| = R$: on ne peut rien dire en général, il faut étudier à part.

2. (a) D'Alembert sur la série numérique

$$\frac{u_{n+1}}{u_n} = \frac{(n+1)^2}{(2n+2)(2n+1)} |z|^3 \xrightarrow[n\to\infty]{} \frac{|z|^3}{4}.$$

- $|z|^3 < 4$: convergence absolue.
- $|z|^3 > 4$: le rapport tend vers une limite > 1, $u_n \to +\infty$, divergence grossière.

$$R = \sqrt[3]{4} \approx 1{,}59.$$

3. (b) Deux sous-suites très différentes

Ici $a_n = 2^{(-1)^n n}$ vaut 2^n pour n pair et 2^{-n} pour n impair : deux comportements très différents. On encadre R par deux inégalités.

- $R \geqslant \frac{1}{2}$: dans tous les cas $a_n \leqslant 2^n$. Si $|z| < \frac{1}{2}$, $|a_n z^n| \leqslant 2^n |z|^n = (2|z|)^n$, terme d'une série géométrique de raison $2|z| < 1$: convergence.
- $R \leqslant \frac{1}{2}$: si $|z| > \frac{1}{2}$, pour les indices pairs $n = 2m$, $|a_n z^n| = 2^{2m}|z|^{2m} = (2|z|)^{2m} \to +\infty$. Le terme général n'est pas borné : $|z| \geqslant R$.

$$R = \frac{1}{2}.$$

Ce sont les termes pairs, les plus gros, qui décident.

4. (c) Borné mais pas de limite nulle

- $R \geqslant 1$: $|\sin n| \leqslant 1$, donc $|\sin(n) z^n| \leqslant |z|^n$. Pour $|z| < 1$, c'est le terme d'une série géométrique convergente : la série converge, donc $R \geqslant 1$.
- $R \leqslant 1$: en $z = 1$, le terme général est $\sin n$, et $\sin n$ ne tend pas vers 0 (sinon $\sin(n+1) - \sin(n-1) = 2\cos n \sin 1$ tendrait vers 0, donc $\cos n \to 0$, et $\cos^2 n + \sin^2 n = 1$ serait contredit). La série $\sum \sin n$ diverge grossièrement. Si on avait $R > 1$, elle convergerait en $z = 1$.

$$R = 1.$$

Le piège

Pour (a), écrire « $\frac{a_{n+1}}{a_n} \to \frac{1}{4}$ donc $R = 4$ » : faux, il y a z^{3n}. Et pour (b), regarder seulement les termes impairs.

La méthode

Série lacunaire : d'Alembert sur la série numérique. Coefficients irréguliers : majorer et minorer séparément.

Rappels de cours utilisés

- **Rayon de convergence.**

$$R = \sup\{r \geqslant 0 : (a_n r^n) \text{ est bornée}\} \in [0, +\infty].$$

Pour $|z| < R$: $\sum a_n z^n$ converge absolument. Pour $|z| > R$: $(a_n z^n)$ n'est pas bornée, la série diverge grossièrement. Sur le cercle $|z| = R$, tout peut arriver.

- **Outils pour trouver un rayon.**
  - **D'Alembert :** si $\left|\frac{a_{n+1}}{a_n}\right| \to \ell$, alors $R = \frac{1}{\ell}$ (avec $\frac{1}{0} = +\infty$).
  - **Comparaison :** $|a_n| \leqslant |b_n| \Rightarrow R_a \geqslant R_b$; $a_n \sim b_n \Rightarrow R_a = R_b$.
  - **Un point :** si $\sum a_n z_0^n$ converge, $R \geqslant |z_0|$; si $a_n z_0^n \not\to 0$, $R \leqslant |z_0|$.

$$(a_n r^n) \text{ bornée} \Rightarrow R \geqslant r, \qquad (a_n r^n) \text{ non bornée} \Rightarrow R \leqslant r.$$